



CIBERSEGURIDAD EN ENTORNOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Análisis Forense Informático

TEMA 1

Introducción al Análisis Forense Informático
Alberto Diéguez Álvarez

Apartado 1: Analiza la memoria RAM	3
• La memoria RAM está disponible en este enlace.....	3
• Descomprime la memoria RAM.....	3
• Debes de ejecutar Volatility desde consola ya sea en Windows o Linux.	4
• Tienes varias guías de vídeo que te pueden ayudar en el proceso:.....	4
Ejecución de comandos	5
• Otras herramientas que te pueden ser útiles.....	10
Apartado 2: Contestando a las preguntas	15
• ¿Qué pasaría si se hubiera apagado este servidor?	15
• ¿Qué tipo de comandos ha ejecutado el cibercriminal? ¿Qué sugiere?	15
• ¿Cómo se han ejecutado los comandos?.....	15
• ¿Qué actividad maliciosa has visto?	15
• ¿Puedes identificar desde que IP vino el ataque?.....	16
• ¿Qué tipo de ataque pudo ser? ¿Qué tipo de malware se ha encontrado?	16
Webgrafía.....	18

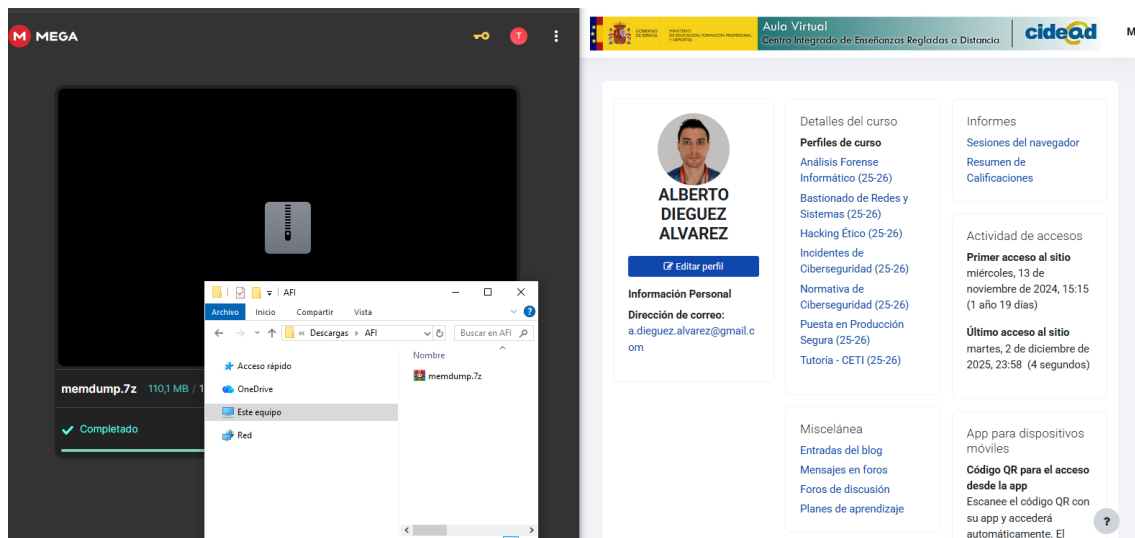
¿Qué te pedimos que hagas?

Apartado 1: Analiza la memoria RAM

Lo ideal es usar la herramienta Volatility (versión 2), la tienes disponible en [Volatility](#)

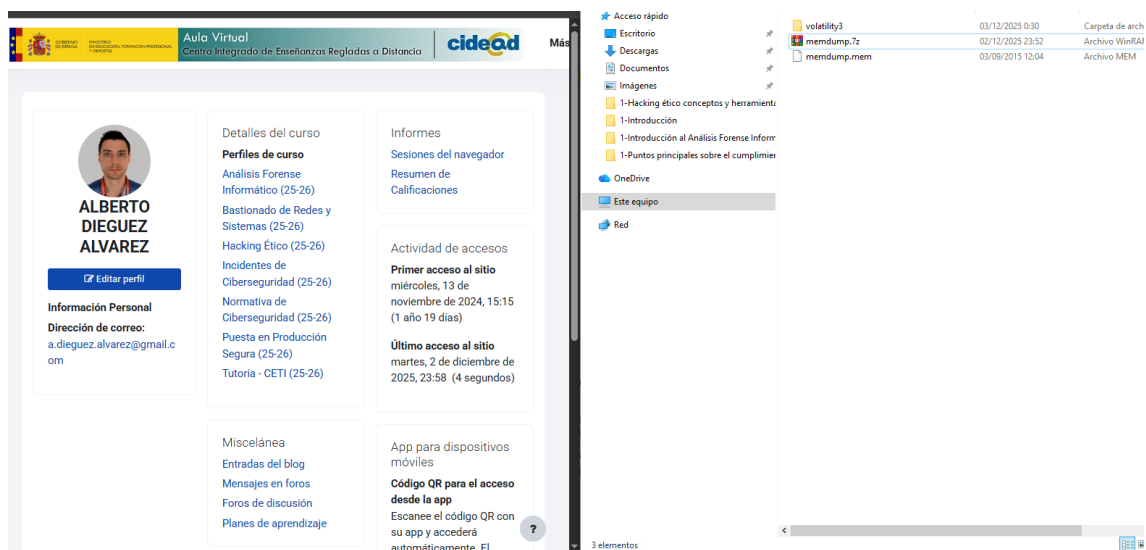
- La memoria RAM está disponible en este enlace https://mega.co.nz/#!1UpjkTab!RP_QeooLaxA7bixLxkHLIqhWKfQ9G_0M58NSUchRn68

Me descargo la memoria RAM:



- Descomprime la memoria RAM

Descomprimo la memoria RAM:



- Debes de ejecutar Volatility desde consola ya sea en Windows o Linux

Me ha dado muchos problemas... empecé en Windows pero no me gustaba...

Luego Me pasé a Kali que tengo una customización para el:

<https://github.com/alberto-diequez/ansible-auto-bspwm>

Pero empecé con volatily3 y me dio muchos problemas, al final conseguí volatily2 y lo hago así.

```

corey@DESKTOP-KG34HNB MINGW64 ~/Downloads/sources/volatility3 (develop)
$ python vol.py -h
usage: vol.py [-h] [-c CONFIG] [--parallelism [[processes,threads,off]]] [-e EXTEND] [-p PLUGIN_DIRS]
              [-s SYMBOL_DIRS] [-v] [-l LOG] [-o OUTPUT_DIR] [-f FILE] [--write-config]
              [--save-config SAVE_CONFIG] [--clear-cache] [--cache-path CACHE_PATH] [--offline | -u URL]
              [--filters FILTERS] [--hide-columns [HIDE_COLUMNS ...]] [--renderer]
              [--single-location SINGLE_LOCATION] [--stackers [STACKERS ...]]
              [--single-swap-locations [SINGLE_SWAP_LOCATIONS ...]]
              PLUGIN ...

An open-source memory forensics framework

options:
  -h, --help                Show this help message and exit, for specific plugin options use 'vol.py <pluginname>
                             --help'
  -c, --config CONFIG        Load the configuration from a json file
  --parallelism [[processes,threads,off]]
                             Enables parallelism (defaults to off if no argument given)
  -e, --extend EXTEND        Extend the configuration with a new (or changed) setting
  -p, --plugin-dirs PLUGIN_DIRS
                             Semi-colon separated list of paths to find plugins
  -s, --symbol-dirs SYMBOL_DIRS
                             Semi-colon separated list of paths to find symbols
  -v, --verbosity            Increase output verbosity
  -l, --log LOG              Log output to a file as well as the console
  -o, --output-dir OUTPUT_DIR
                             Directory in which to output any generated files
  -q, --quiet                Remove progress feedback
  -f, --file FILE            Shorthand for --single-location-file:// if single-location is not defined
  --write-config              Write configuration JSON file out to config.json
  --save-config SAVE_CONFIG  Save configuration JSON file to a file
  --clear-cache              Clears out all short-term cached items
  --cache-path CACHE_PATH   Change the default path (C:\Users\corey\AppData\Roaming\volatility3) used to store the
                             cache
                             Do not search online for additional JSON files
  --offline                  Do not search online for additional JSON files
  -u, --remote-isf-url URL   Search online for ISF json files
  --filters FILTERS          List of filters to apply to the output (in the form of [+-]columnname,pattern[!])
  --hide-columns [HIDE_COLUMNS ...]
                             Case-insensitive space separated list of prefixes to determine which columns to hide in
                             the output if provided
  -r, --renderer RENDERER   Determines how to render the output (quick, none, csv, pretty, json, jsonl, arrow,

```



ALBERTO DIEQUEZ ALVAREZ

[✎ Editar perfil](#)

Información Personal

Dirección de correo:
a.diequez.alvarez@gmail.com

Detalles del curso

Perfiles de curso

- Análisis Forense Informático (25-26)
- Bastionado de Redes y Sistemas (25-26)
- Hacking Ético (25-26)
- Incidentes de Ciberseguridad (25-26)
- Normativa de Ciberseguridad (25-26)

Actividad de accesos

Primer acceso al sitio
miércoles, 13 de noviembre de 2024, 15:15 (1 año 19 días)

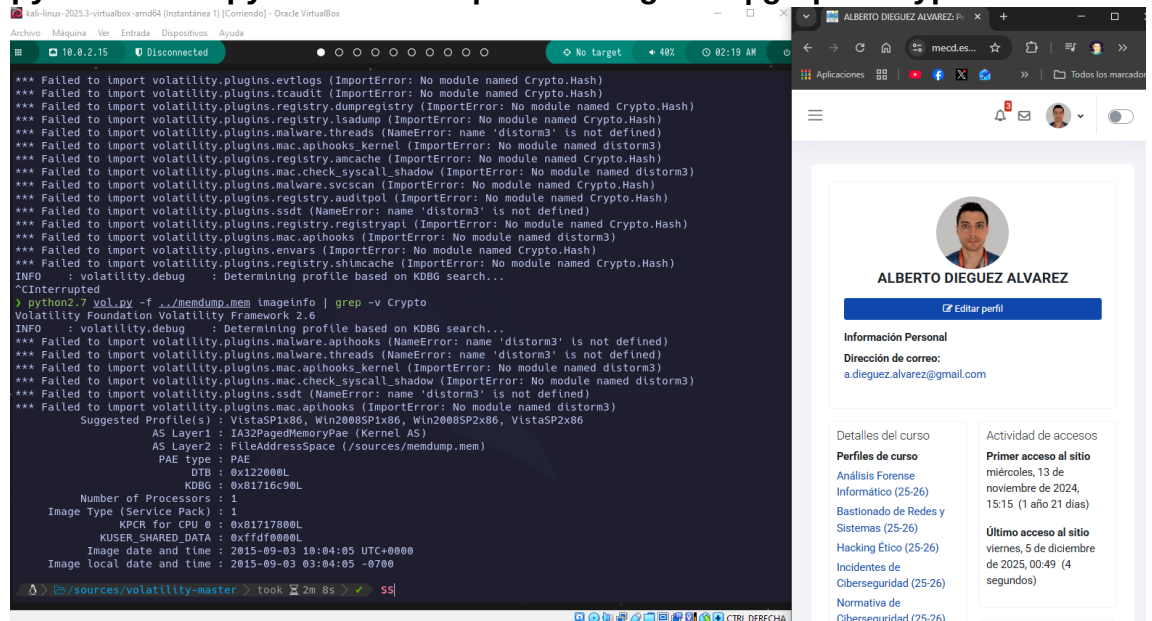
Último acceso al sitio
martes, 2 de diciembre de 2025, 23:58 (4 segundos)

- Tienes varias guías de vídeo que te pueden ayudar en el proceso:
 - <https://www.youtube.com/watch?v=RFYbeww6hxl>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=iU9mqB4h3Tg>

Siguiendo los videos ejecuto los siguientes comandos:

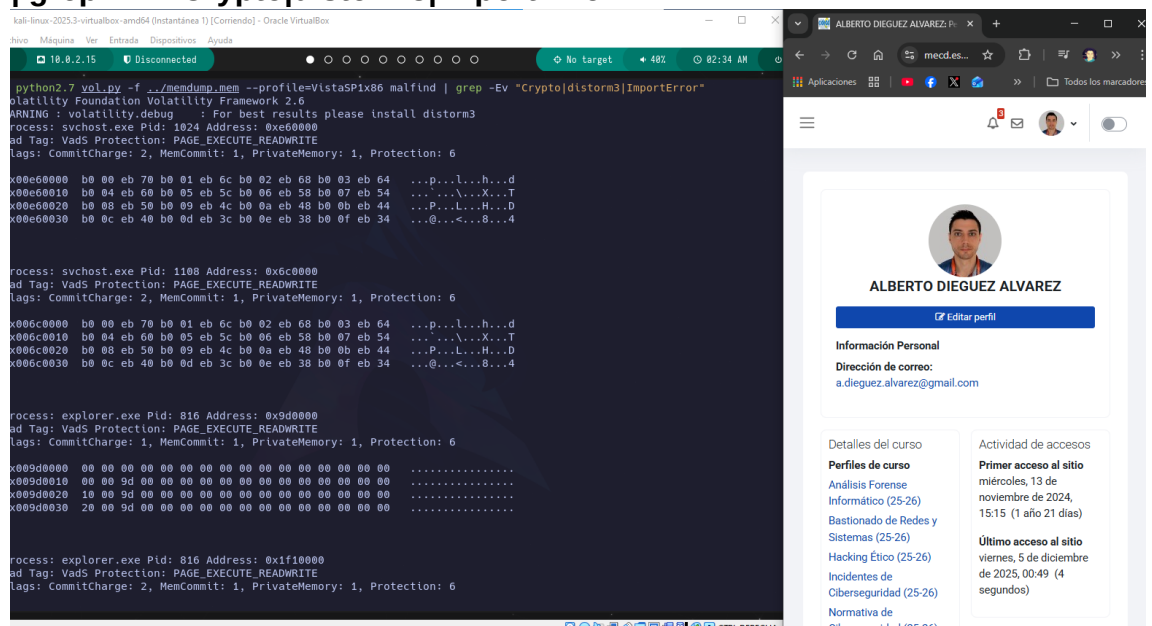
Ejecución de comandos

- **python2.7 vol.py -f ../memdump.mem imageinfo | grep -v Crypto**



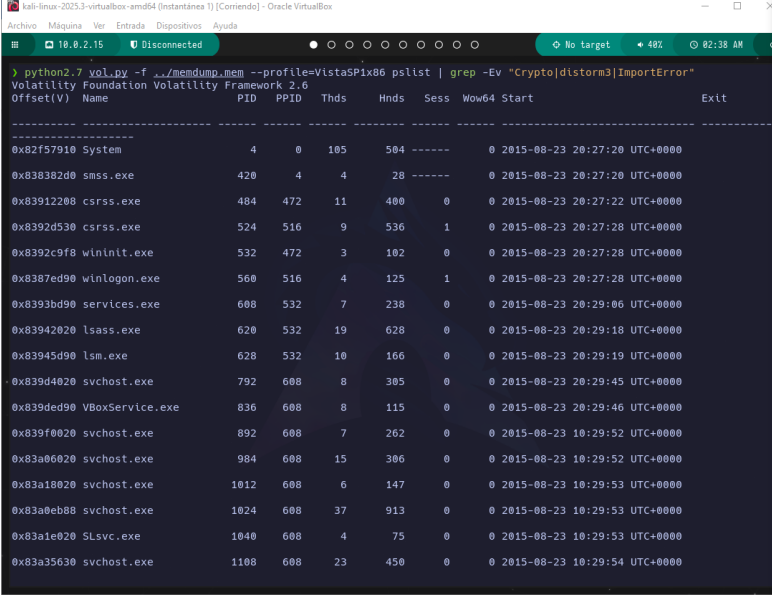
```
*** Failed to import volatility.plugins.evtdumps (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.tcaudit (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.registry.dumpregistry (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.registry.lsadump (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.malware.threads (NameError: name 'distorm3' is not defined)
*** Failed to import volatility.plugins.mac.apihooks.kernel (ImportError: No module named distorm3)
*** Failed to import volatility.plugins.registry.amcache (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.mac.check_syscall_shadow (ImportError: No module named distorm3)
*** Failed to import volatility.plugins.malware.svcsan (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.registry.auditpol (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.registry.registryapl (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.mac.apihooks (ImportError: No module named distorm3)
*** Failed to import volatility.plugins.envvars (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.registry.shimcache (ImportError: No module named Crypto.Hash)
INFO : volatility.debug : Determining profile based on KDBG search...
^CInterrupted
> python2.7 vol.py -f ../memdump.mem imageinfo | grep -v Crypto
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
INFO : volatility.debug : Determining profile based on KDBG search...
*** Failed to import volatility.plugins.malware.apihooks (NameError: name 'distorm3' is not defined)
*** Failed to import volatility.plugins.malware.threads (NameError: name 'distorm3' is not defined)
*** Failed to import volatility.plugins.mac.apihooks.kernel (ImportError: No module named distorm3)
*** Failed to import volatility.plugins.mac.check_syscall_shadow (ImportError: No module named distorm3)
*** Failed to import volatility.plugins.ssd (NameError: name 'distorm3' is not defined)
*** Failed to import volatility.plugins.malware.svcsan (ImportError: No module named distorm3)
Suggested Profile(s) : VistaSP1x86, Win2008SP1x86, Win2008SP2x86, VistaSP2x86
AS Layer1 : IA32PagedMemoryPae (Kernel AS)
AS Layer2 : FileAddressSpace (/sources/memdump.mem)
PAE type : PAE
DTB : 0x122000L
KDBG : 0x81716c90L
Number of Processors : 1
Image Type (Service Pack) : 1
KPCR for CPU 0 : 0x81717800L
KUSER_SHARED_DATA : 0xfffff000L
Image date and time : 2015-09-03 10:04:05 UTC+0000
Image local date and time : 2015-09-03 03:04:05 -0700
```

- **python2.7 vol.py -f ../memdump.mem --profile=VistaSP1x86 malfind | grep -Ev "Crypto|distorm3|ImportError"**



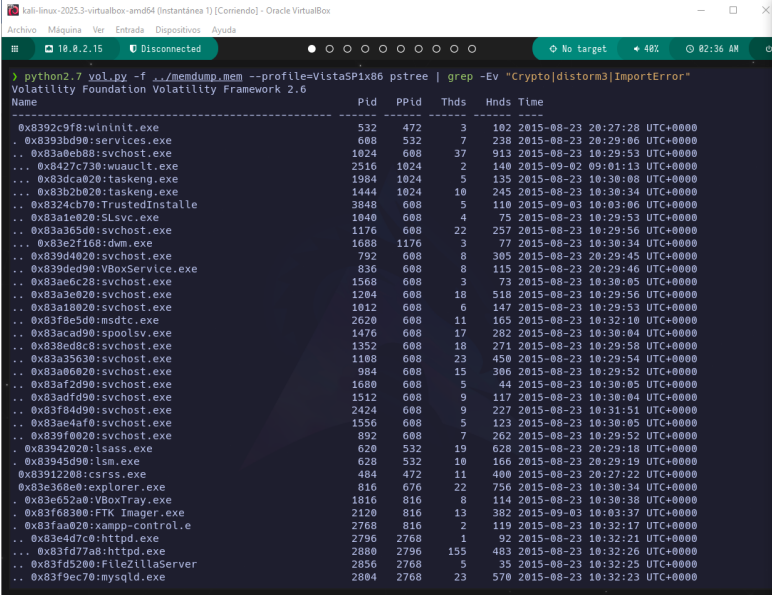
```
python2.7 vol.py -f ../memdump.mem --profile=VistaSP1x86 malfind | grep -Ev "Crypto|distorm3|ImportError"
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
WARNING : volatility.debug : For best results please install distorm3
Process: svchost.exe Pid: 1024 Address: 0xe60000
Bad Tag: Vads Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
Flags: CommitCharge: 2, MemCommit: 1, PrivateMemory: 1, Protection: 6
x00e60000 b0 00 eb 70 b0 01 eb 6c b0 02 eb 68 b0 03 eb 64 ...P...L...h...d
x00e60010 b0 04 eb 60 b0 05 eb 5c b0 06 eb 58 b0 07 eb 54 ...P...A...X...T
x00e60020 b0 08 eb 50 b0 09 eb 4c b0 0a eb 48 b0 0b eb 44 ...P...L...H...D
x00e60030 b0 0c eb 40 b0 0d eb 3c b0 0e eb 38 b0 0f eb 34 ...0...<...8...4
Process: svchost.exe Pid: 1108 Address: 0x6c0000
Bad Tag: Vads Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
Flags: CommitCharge: 2, MemCommit: 1, PrivateMemory: 1, Protection: 6
x006c0000 b0 00 eb 70 b0 01 eb 6c b0 02 eb 68 b0 03 eb 64 ...P...L...h...d
x006c0010 b0 04 eb 60 b0 05 eb 5c b0 06 eb 58 b0 07 eb 54 ...P...A...X...T
x006c0020 b0 08 eb 50 b0 09 eb 4c b0 0a eb 48 b0 0b eb 44 ...P...L...H...D
x006c0030 b0 0c eb 40 b0 0d eb 3c b0 0e eb 38 b0 0f eb 34 ...0...<...8...4
Process: explorer.exe Pid: 816 Address: 0x9d0000
Bad Tag: Vads Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
Flags: CommitCharge: 1, MemCommit: 1, PrivateMemory: 1, Protection: 6
x009d0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
x009d0010 00 00 9d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
x009d0020 10 00 9d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
x009d0030 20 00 9d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
Process: explorer.exe Pid: 816 Address: 0xf1f0000
Bad Tag: Vads Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
Flags: CommitCharge: 2, MemCommit: 1, PrivateMemory: 1, Protection: 6
```

- `python2.7 vol.py -f ../memdump.mem --profile=VistaSP1x86 pslist | grep -Ev "Crypto|distorm3|ImportError"`



Name	PID	PPID	Thds	Hnds	Sess	Wow64	Start	Exit
System	4	0	105	504	----	0	2015-08-23 20:27:20 UTC+0000	
smss.exe	420	4	4	28	----	0	2015-08-23 20:27:20 UTC+0000	
csrss.exe	484	472	11	400	0	0	2015-08-23 20:27:22 UTC+0000	
csrss.exe	524	516	9	536	1	0	2015-08-23 20:27:28 UTC+0000	
wininit.exe	532	472	3	102	0	0	2015-08-23 20:27:28 UTC+0000	
winlogon.exe	560	516	4	125	1	0	2015-08-23 20:27:28 UTC+0000	
services.exe	608	532	7	238	0	0	2015-08-23 20:29:06 UTC+0000	
lsass.exe	620	532	19	628	0	0	2015-08-23 20:29:18 UTC+0000	
lsm.exe	628	532	10	166	0	0	2015-08-23 20:29:19 UTC+0000	
svchost.exe	792	608	8	305	0	0	2015-08-23 20:29:45 UTC+0000	
VBoxService.exe	836	608	8	115	0	0	2015-08-23 20:29:46 UTC+0000	
svchost.exe	892	608	7	262	0	0	2015-08-23 10:29:52 UTC+0000	
svchost.exe	984	608	15	306	0	0	2015-08-23 10:29:52 UTC+0000	
svchost.exe	1012	608	6	147	0	0	2015-08-23 10:29:53 UTC+0000	
svchost.exe	1024	608	37	913	0	0	2015-08-23 10:29:53 UTC+0000	
SLsvc.exe	1040	608	4	75	0	0	2015-08-23 10:29:53 UTC+0000	
svchost.exe	1108	608	23	450	0	0	2015-08-23 10:29:54 UTC+0000	

- `python2.7 vol.py -f ../memdump.mem --profile=VistaSP1x86 pstree | grep -Ev "Crypto|distorm3|ImportError"`



```

graph TD
    System[System] --> smss[smss.exe]
    smss --> csrss1[csrss.exe]
    csrss1 --> csrss2[csrss.exe]
    csrss2 --> wininit[wininit.exe]
    wininit --> winlogon[winlogon.exe]
    winlogon --> services[services.exe]
    services --> lsass[lsass.exe]
    lsass --> lsm[lsm.exe]
    lsm --> svchost1[svchost.exe]
    svchost1 --> VBoxService[VBoxService.exe]
    svchost1 --> svchost2[svchost.exe]
    svchost2 --> svchost3[svchost.exe]
    svchost3 --> svchost4[svchost.exe]
    svchost4 --> SLsvc[SLsvc.exe]
    svchost4 --> svchost5[svchost.exe]
  
```


- **python2.7 vol.py -f ../memdump.mem --profile=VistaSP1x86 psxview | grep -Ev "Crypto|distorm3|ImportError"**

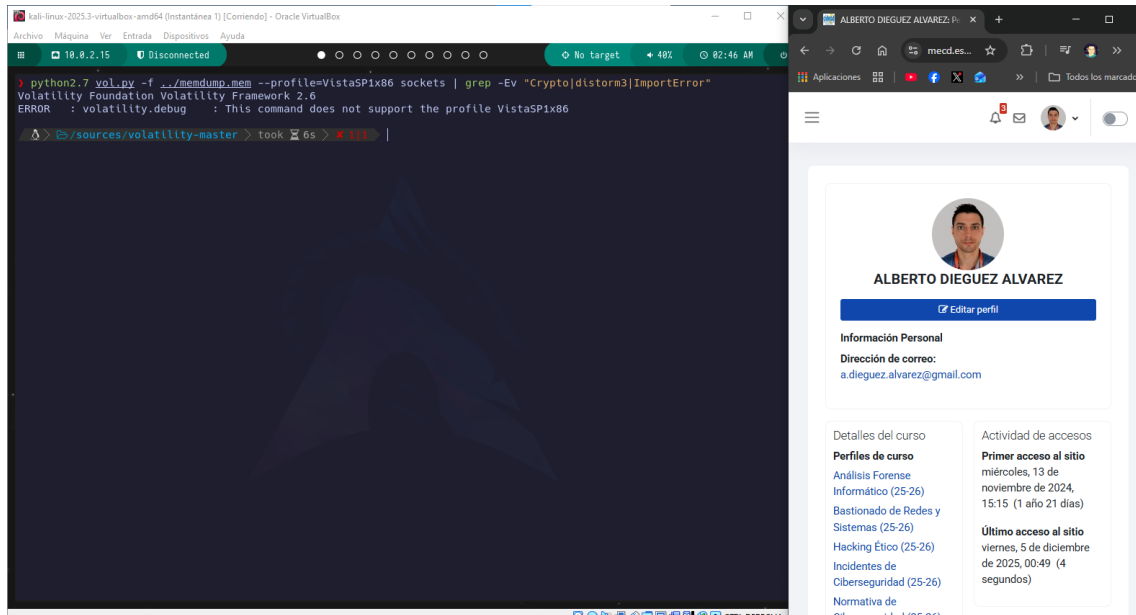
The screenshot shows a Kali Linux terminal window with the command `python2.7 vol.py -f ../memdump.mem --profile=VistaSP1x86 psxview | grep -Ev "Crypto|distorm3|ImportError"` executed. The output is a table of running processes. To the right, a web browser shows a user profile for **ALBERTO DIEGUEZ ALVAREZ** with a blue 'Editar perfil' button and personal information.

Offset(P)	Name	PID	pslist	psscan	thrdproc	pspcid	csrss	session	deskthrd	ExitTime
0x3ef5200	FileZillaServer	2856	True	True	True	True	True	True	True	
0x191c100	cmd.exe	1972	True	True	True	True	True	True	False	
0x3f20eb08	svchost.exe	1024	True	True	True	True	True	True	True	
0x3ef9ec70	mysqld.exe	2804	True	True	True	True	True	True	True	
0x3f53bd90	services.exe	608	True	True	True	True	True	True	False	
0x3f1ca020	taskeng.exe	1984	True	True	True	True	True	True	True	
0x3f545090	lsass.exe	620	True	True	True	True	True	True	True	
0x3ef8e5d0	msdtc.exe	2620	True	True	True	True	True	True	True	
0x3f5ded90	VBoxService.exe	836	True	True	True	True	True	True	True	
0x3f2df090	svchost.exe	1512	True	True	True	True	True	True	True	
0x3ef68300	FTK Imager.exe	2120	True	True	True	True	True	True	True	
0x3f540020	svchost.exe	792	True	True	True	True	True	True	True	
0x3f4c070	TrustedInstall	3848	True	True	True	True	True	True	True	
0x3f2e0c28	svchost.exe	1568	True	True	True	True	True	True	False	
0x3ef84090	svchost.exe	2424	True	True	True	True	True	True	True	
0x3f235630	svchost.exe	1108	True	True	True	True	True	True	True	
0x3efaa020	xampp-control.e	2768	True	True	True	True	True	True	True	
0x3f22b020	taskeng.exe	1444	True	True	True	True	True	True	True	
0x3ee4d7c0	httpd.exe	2796	True	True	True	True	True	True	True	
0x3f210020	Slsvc.exe	1040	True	True	True	True	True	True	True	
0x3f218020	svchost.exe	1012	True	True	True	True	True	True	True	
0x3f5f0020	svchost.exe	892	True	True	True	True	True	True	True	
0x3f4e00c0	svchost.exe	1352	True	True	True	True	True	True	True	
0x3f2305d0	svchost.exe	1176	True	True	True	True	True	True	True	
0x3ee7b7f0	cmd.exe	612	True	True	True	True	True	True	False	
0x3f2cad90	spoolsv.exe	1476	True	True	True	True	True	True	True	
0x3ee652a0	VBoxTray.exe	1816	True	True	True	True	True	True	True	
0x3f23e020	svchost.exe	1204	True	True	True	True	True	True	True	
0x29e02730	wuauclt.exe	2516	True	True	True	True	True	True	True	
0x3ee360e0	explorer.exe	816	True	True	True	True	True	True	True	
0x3f2f2090	svchost.exe	1680	True	True	True	True	True	True	False	
0x3ee2f108	dwm.exe	1688	True	True	True	True	True	True	True	
0x3f542020	lsass.exe	620	True	True	True	True	True	True	False	
0x3f2e4af0	svchost.exe	1556	True	True	True	True	True	True	True	
0x3efd77a8	httpd.exe	2880	True	True	True	True	True	True	True	
0x3f52c9f8	wininit.exe	532	True	True	True	True	True	True	True	

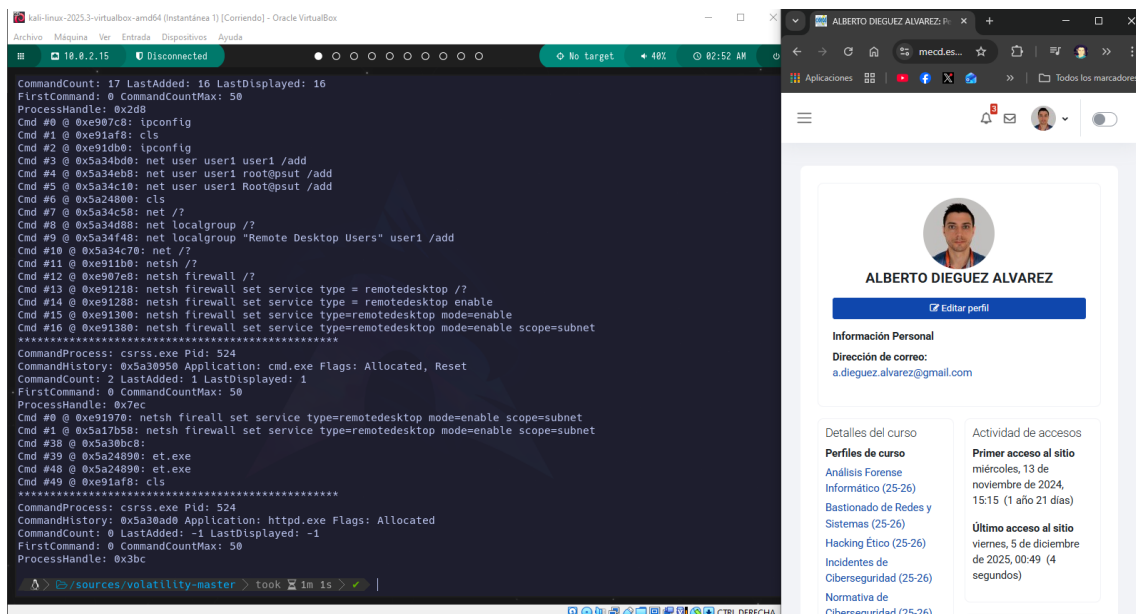
- **python2.7 vol.py -f ../memdump.mem --profile=VistaSP1x86 connscan | grep -Ev "Crypto|distorm3|ImportError"**

The screenshot shows a Kali Linux terminal window with the command `python2.7 vol.py -f ../memdump.mem --profile=VistaSP1x86 connscan | grep -Ev "Crypto|distorm3|ImportError"` executed. The output shows an error message: `ERROR : volatility.debug : This command does not support the profile VistaSP1x86`. To the right, a web browser shows the same user profile for **ALBERTO DIEGUEZ ALVAREZ**.

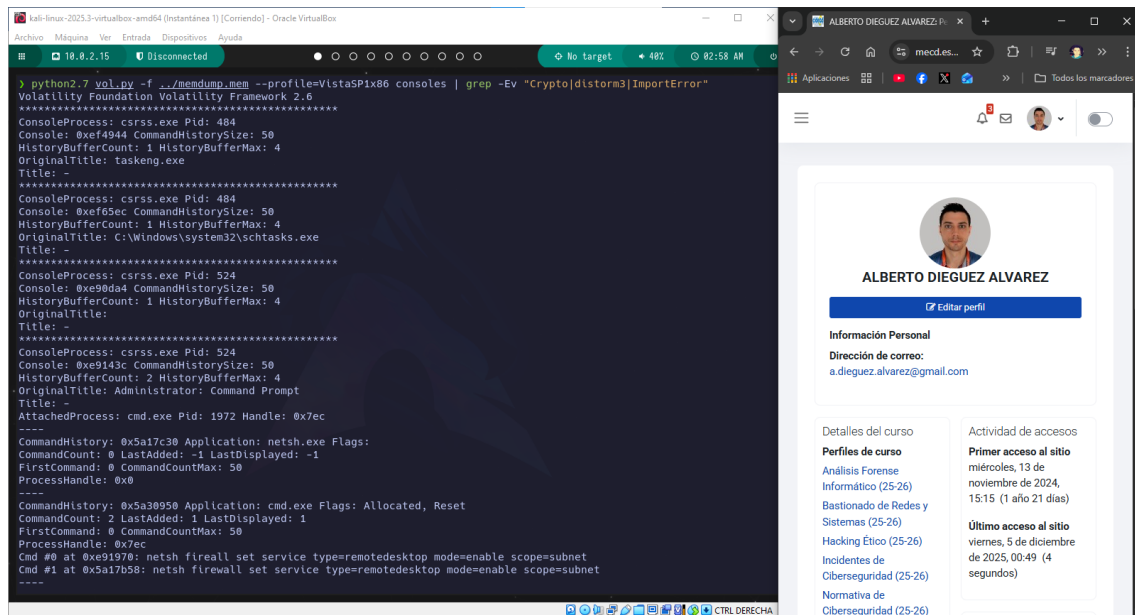
- **python2.7 vol.py -f ../memdump.mem --profile=VistaSP1x86 sockets | grep -Ev "Crypto|distorm3|ImportError"**



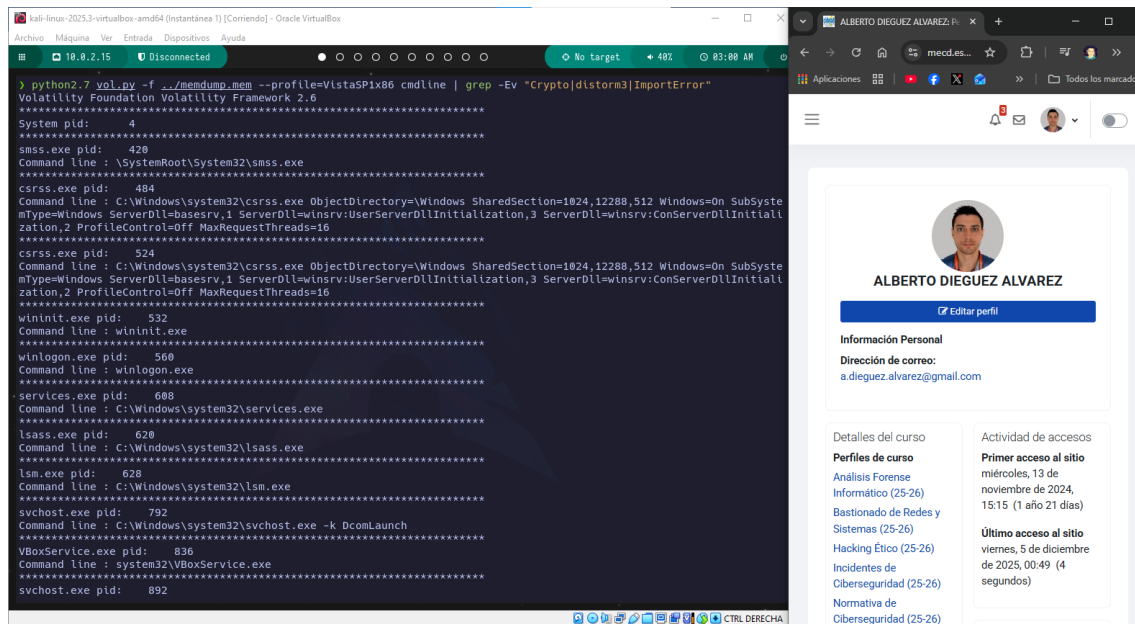
- **python2.7 vol.py -f ../memdump.mem --profile=VistaSP1x86 cmdscan | grep -Ev "Crypto|distorm3|ImportError"**



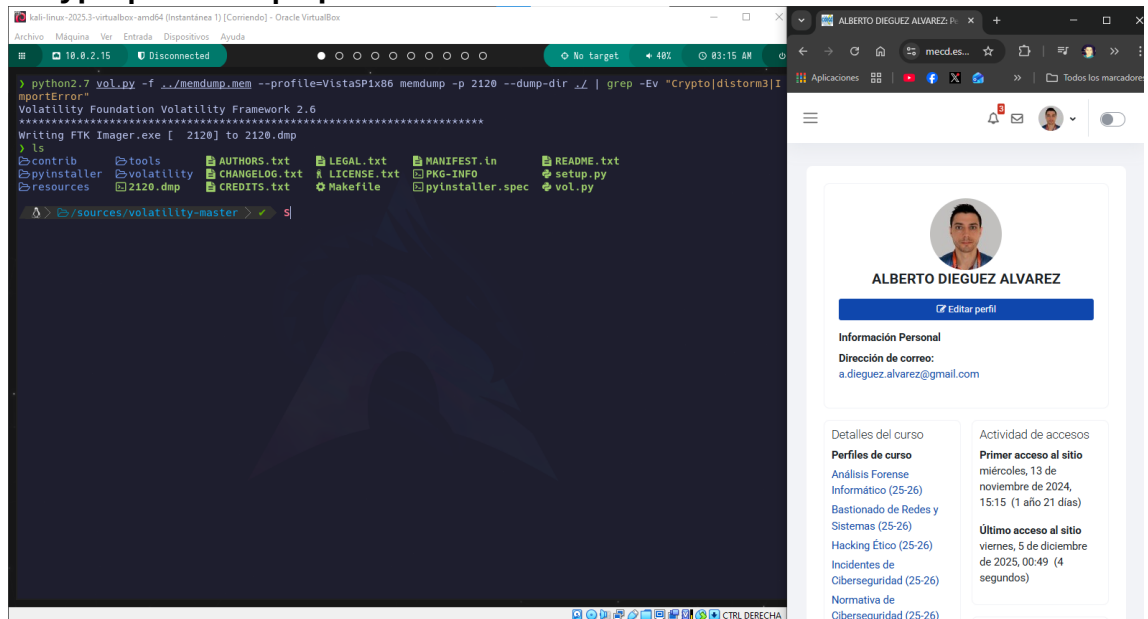
- **python2.7 vol.py -f ../memdump.mem --profile=VistaSP1x86 consoles | grep -Ev "Crypto|distorm3|ImportError"**



- **python2.7 vol.py -f ../memdump.mem --profile=VistaSP1x86 cmdline | grep -Ev "Crypto|distorm3|ImportError"**



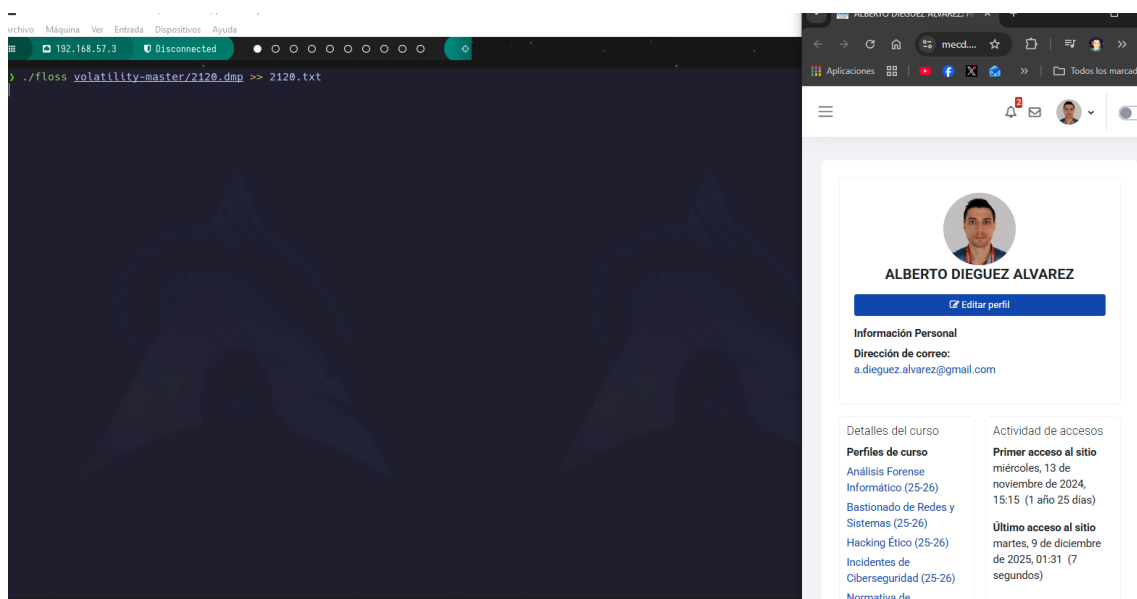
- **python2.7 vol.py -f ../memdump.mem --profile=VistaSP1x86 memdump -p 2120 --dump-dir ./ | grep -Ev "Crypto|distorm3|ImportError"**



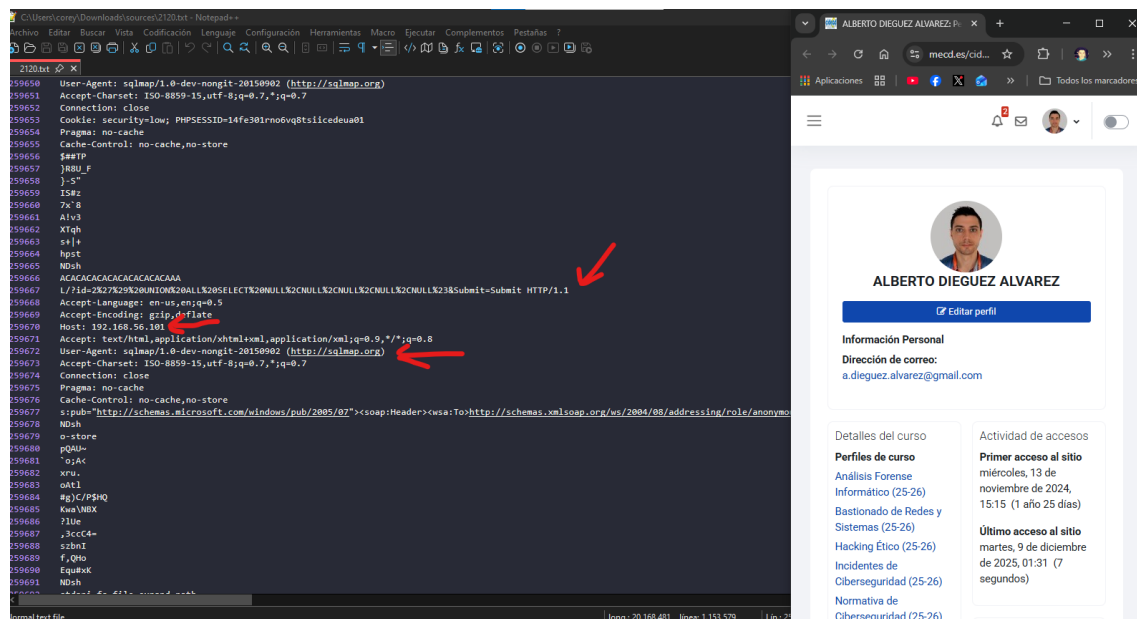
- Otras herramientas que te pueden ser útiles
 - Floss: <https://github.com/mandiant/flare-floss>
- **./floss volatility-master/2120.dmp**

El proceso de FTK Imager.exe pid: 2120

Command line : [\\Vboxsvr\101\FTK-Imager\FTK Imager.exe](#) se me hacía raro, lo exporto a un archivo lo reviso.

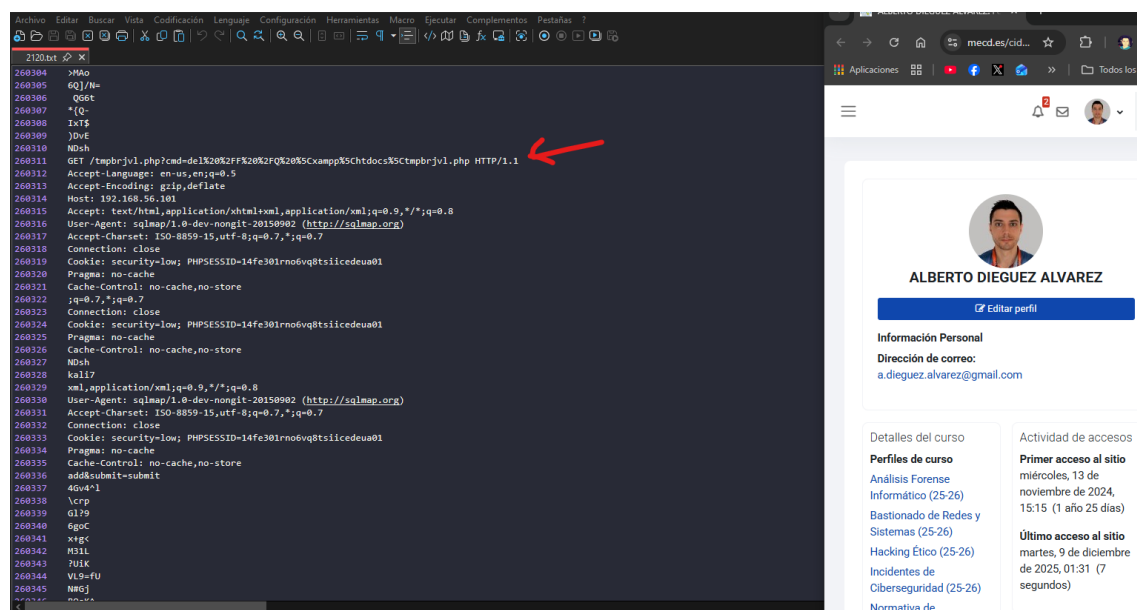


Al revisarlo, encuentro poca cosa, pero me llama la atención:

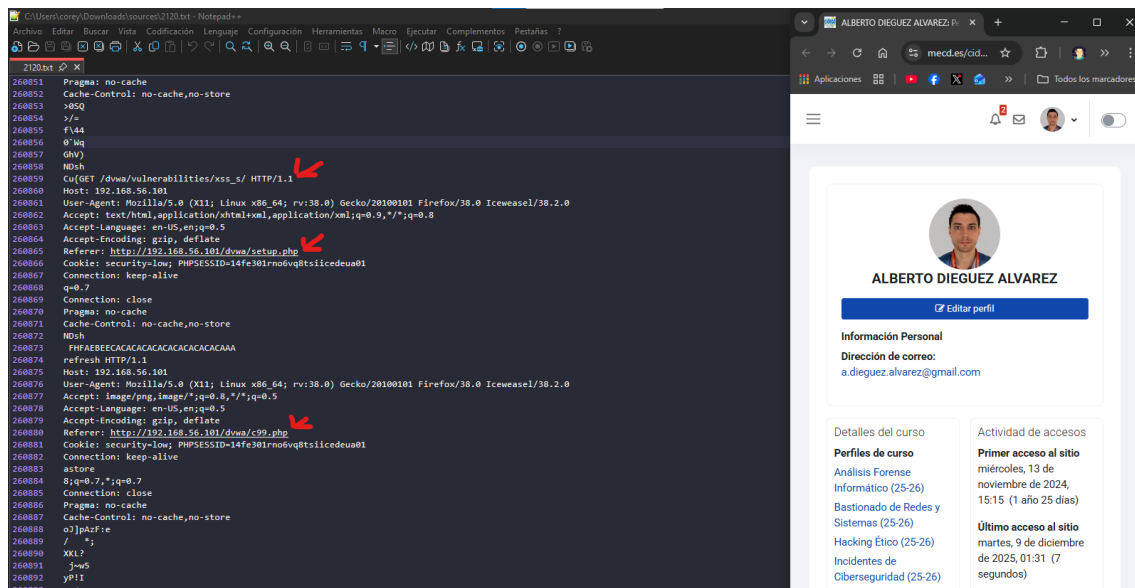


Aparece un host, y unas peticiones de SQL injection. Hay muchas más peticiones de todo tipo...

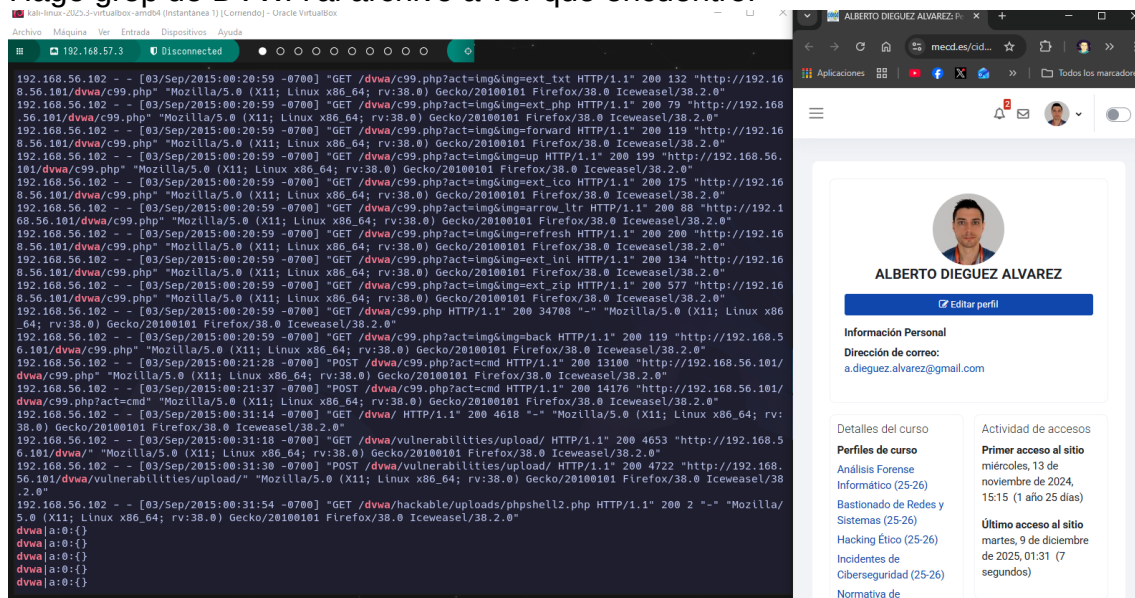
También me encuentro con esto:



También encuentro muchas peticiones a DVWA (Damn Vulnerable Web Application), que es una web vulnerable, diseñada para aprender.



Hago grep de DVWA al archivo a ver que encuentro.



Encuentro muchas peticiones y en alguna se puede ver por ejemplo subiendo un phpshell, y c99.php, eso significa que se ha subido una webshell para luego ejecutar comandos.

Le hecho un ojo a xampp y a httpd...

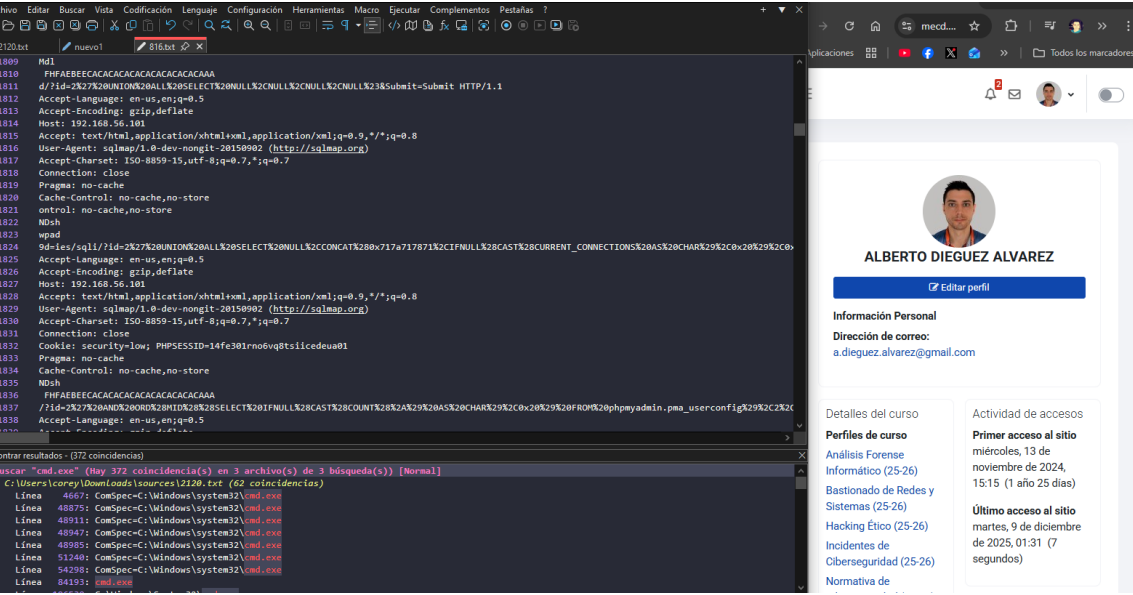
Revisando los procesos para estudiarlos a fondo, me di cuenta de que el proceso padre de la mayoría es el PID 816, que es explorer.exe. Procedo a revisarlo.

The screenshot shows a Kali Linux terminal window with the command `ps aux` running, displaying a list of processes. The process `explorer.exe` with PID 816 is highlighted. The terminal also shows the command `grep -Ev "Crypto|distorm3|ImportError" | grep 816` and the output of `python2.7 vol.py -f ../memdump.mem --profile=VistaSP1x86 pstree`. A web browser window in the background shows a user profile for Alberto Dieguez Alvarez, including a profile picture, name, email, and course details.

- **python2.7 vol.py -f ../memdump.mem --profile=VistaSP1x86 memdump -p 816 --dump-dir ./ | grep -Ev "Crypto|distorm3|ImportError"**

The screenshot shows a Kali Linux terminal window with the command `python2.7 vol.py -f ../memdump.mem --profile=VistaSP1x86 memdump -p 816 --dump-dir ./ | grep -Ev "Crypto|distorm3|ImportError"` running. The terminal output shows the command `python2.7 vol.py -f ../memdump.mem --profile=VistaSP1x86 memdump -p 816 --dump-dir ./ | grep -Ev "Crypto|distorm3|ImportError"` and the output of `python2.7 vol.py -f ../memdump.mem --profile=VistaSP1x86 memdump -p 816 --dump-dir ./ | grep -Ev "Crypto|distorm3|ImportError"`. A web browser window in the background shows a user profile for Alberto Dieguez Alvarez, including a profile picture, name, email, and course details.

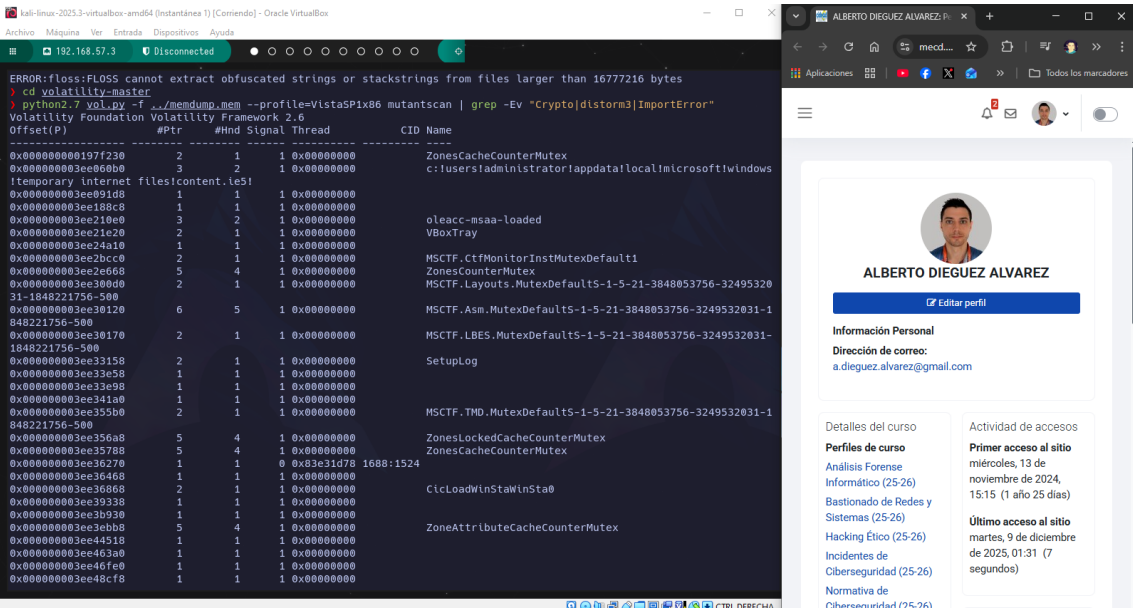
En explorer.exe no encuentro nada especial, similar al anterior.



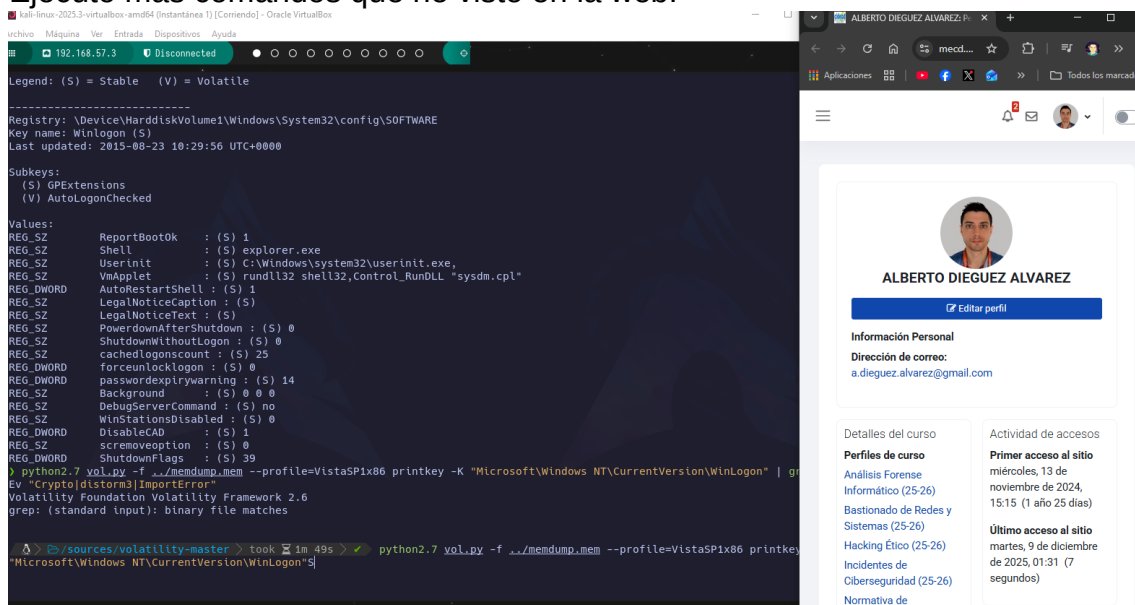
Reviso cmd.exe:

Encuentro prácticamente lo mismo...

Revisando la documentación de los comandos de volatility veo mutantscan que pone que es específico para escaneos de volcados de memoria, busco mas información sobre ese comando. Sirve para ver que procesos tenían bloqueos activos y detectar malware. Ejecuto el siguiente comando:



Ejecuto más comandos que he visto en la web:



Apartado 2: Contestando a las preguntas

- ¿Qué pasaría si se hubiera apagado este servidor?

La memoria RAM es muy volátil, así que teniendo esto en cuenta si el servidor se hubiese apagado, no se hubiese podido recuperar esa información.

- ¿Qué tipo de comandos ha ejecutado el cibercriminal? ¿Qué sugiere?

Como se muestra en las imágenes anteriores el cibercriminal ha ejecutado comandos por consola (cmd.exe), como se ha visto, ha creado usuarios, reglas firewall y también ha habilitado el servicio remote desktop con ciertas reglas de firewall...todo remotamente.

- ¿Cómo se han ejecutado los comandos?

Desde la consola, por acceso remoto.

- ¿Qué actividad maliciosa has visto?

Diría que mediante una php webshell ha ejecutado los comandos que hemos visto de creación de usuarios... Y también he visto muchos comandos de SQL Injection en DVWN, y la subida de archivos para ejecutar comandos maliciosos.

- ¿Puedes identificar desde que IP vino el ataque?
192.168.56.102

The image displays two screenshots side-by-side. The left screenshot shows a network traffic capture in Wireshark, with the packet list pane highlighting a packet from 192.168.56.102 to 192.168.56.101. The packet details pane shows an HTTP GET request to /dwna/. The right screenshot shows a user profile page for Alberto Dieguez Alvarez, with a red box highlighting the email address a.dieguez.alvarez@gmail.com.

Left Screenshot (Wireshark):

- Packet 65498: MDsh
- Packet 65499: */*q=0.8
- Packet 65500: User-Agent: sqlmap/1.0-dev-nongit-20150902 (<http://sqlmap.org>)
- Packet 65501: Accept-Charset: ISO-8859-15,utf-8;q=0.7,*q=0.7
- Packet 65502: Connection: close
- Packet 65503: Pragma: no-cache
- Packet 65504: Cache-Control: no-cache,no-store
- Packet 65505: 8-27z43841247" MessageNumber="95"</wsd:AppSequence></soap:Header><soap:Body><wsd:ProbeBatch><wsd:ProbeBatch><wsa:EndpointReference>wsa:
- Packet 65506: MDsh
- Packet 65507: GET /dwna/ HTTP/1.1
- Packet 65508: Host: 192.168.56.101
- Packet 65509: User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0 Iceweasel/38.2.0
- Packet 65510: Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
- Packet 65511: Accept-Language: en-US,en;q=0.5
- Packet 65512: Accept-Encoding: gzip, deflate
- Packet 65513: Cookie: security=low; PHPSESSID=14fe301rn0ndvqtsicdeu01
- Packet 65514: Connection: keep-alive
- Packet 65515: pragma: no-cache
- Packet 65516: Cache-Control: no-cache,no-store
- Packet 65517: ; close
- Packet 65518: Pragma: no-cache
- Packet 65519: Cache-Control: no-cache,no-store
- Packet 65520: Content-Length: 94
- Packet 65521: ip=192.168.56.102&K262net=net%3Alocalgroup%3A22RemoteDesktopUsers%3A22hacke%3A2faddsubmit=submit&
- Packet 65522: MDsh
- Packet 65523: MdI
- Packet 65524: HwPaHtTx
- Packet 65525: iGig
- Packet 65526: MdI
- Packet 65527: MdI
- Packet 65528: iGig
- Packet 65529: MdI
- Packet 65530: MdI
- Packet 65531: iGig
- Packet 65532: MdI
- Packet 65533: MdI
- Packet 65534: iGig
- Packet 65535: MdI
- Packet 65536: MdI
- Packet 65537: iGig
- Packet 65538: MdI
- Packet 65539: MdI

Right Screenshot (User Profile Page):

- Alberto Dieguez Alvarez**
- [Editar perfil](#)
- Información Personal**
- Dirección de correo:** a.dieguez.alvarez@gmail.com
- Detalles del curso**
- Perfiles de curso**
 - Análisis Forense
 - Informático (25-26)
 - Bastionado de Redes y Sistemas (25-26)
 - Hacking Ético (25-26)
 - Incidentes de Ciberseguridad (25-26)
 - Normativa de Ciberseguridad (25-26)
- Actividad de accesos**
 - Primer acceso al sitio** miércoles, 13 de noviembre de 2024, 15:15 (1 año 25 días)
 - Último acceso al sitio** martes, 9 de diciembre de 2025, 01:31 (7 segundos)

- ¿Qué tipo de ataque pudo ser? ¿Qué tipo de malware se ha encontrado?
Se han ejecutado múltiples ataques donde se puede ver desde

- **Sql Injection:**

192.168.56.102 - - [02/Sep/2015:04:24:34 -0700] "GET /dvwa/vulnerabilities/sqli/?id=2%27%20AND%20ORD%28MID%28%28SELECT%20IFNULL%28CAST%28COUNT%28%2A%29%20AS%20CHAR%29%2C0x20%29%20FROM%20phpmyadmin.pma_designer_coords%29%2C2%2C1%29%29%3E1%20AND%20%27GAej%27%3D%27GAej&Submit=Submit HTTP/1.1" 200 4712 "-" "sqlmap/1.0-dev-nongit-20150902 (<http://sqlmap.org>)"

- **Remote File Inclusion / Command execution:**

192.168.56.102 - - [02/Sep/2015:04:25:53 -0700] "GET /tmpbiwuc.php?cmd=echo%20command%20execution%20test HTTP/1.1" 200 36 "-" "sqlmap/1.0-dev-nongit-20150902 (<http://sqlmap.org>)"

192.168.56.102 - - [02/Sep/2015:04:26:23 -0700] "GET /tmpbiwuc.php?cmd=del%20%2FF%20%2FQ%20C%3A%5Cxampp%5Chtdoc s%5Ctmpkudk.php HTTP/1.1" 200 11 "-" "sqlmap/1.0-dev-nongit-20150902 (<http://sqlmap.org>)"

- **Cross-Site Scripting (XSS):**

192.168.56.102 - - [02/Sep/2015:23:40:11 -0700] "GET /dvwa/vulnerabilities/xss_r/?name=%3Cscript%3Ealert%28%27XSS%27%29%3C%2Fscript%3E HTTP/1.1" 200 4500

"http://192.168.56.101/dvwa/vulnerabilities/xss_r/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0 Iceweasel/38.2.0"

- **Web shells:**

192.168.56.102 - - [03/Sep/2015:00:21:28 -0700] "POST /dvwa/c99.php?act=cmd HTTP/1.1" 200 13100

"http://192.168.56.101/dvwa/c99.php" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0 Iceweasel/38.2.0"

Todas estas ejecuciones se ven en el volcado de PID 2120:

The image shows a terminal window with a list of network logs for PID 2120. The logs are filtered by PID 2120 and show various HTTP requests and responses. The requests include GET requests to /dvwa/vulnerabilities/xss_r/, /dvwa/setup.php, /dvwa/vulnerabilities/upload/, /dvwa/hackable/uploads/phpshell.php, and /dvwa/c99.php. The responses are mostly 200 status codes. The logs also show the user agent string: "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0 Iceweasel/38.2.0".

On the right side of the terminal window, there is a sidebar profile for Alberto Dieguez Alvarez. The profile includes a photo, the name "ALBERTO DIEGUEZ ALVAREZ", a link to "Editar perfil", and sections for "Información Personal", "Dirección de correo:", "Detalles del curso", "Perfiles de curso", and "Actividad de accesos".

Webgrafía:

- <https://github.com/volatilityfoundation/volatility/wiki/command-reference>
- <https://www.iblue.team/memory-forensics-1/volatility-plugins/core-commands>
- <https://emiliofigueras.github.io/malware/Zeus/>